UC – SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Nome: Gustavo Pereira da Silva
Curso: Engenharia de Software
Instituição: Butantã
RA: 825241963

Sensores de Temperatura; Sensores de Pressão; Sensores de Nível; Sensores de Vazão; Sensores de Tensão, Corrente e Potência; Sensores de Umidade, Gases e pH

---

1. Sensores de Temperatura

Sensores de temperatura são dispositivos utilizados para medir a variação térmica em um ambiente ou sistema. Eles são fundamentais em processos industriais, eletrônicos e ambientais.

1.1 Tipos de Sensores de Temperatura

Os principais tipos incluem termopares, termistores e sensores RTD.

Exemplo:
Sensor de temperatura em ar-condicionado para controle automático.

Características:
• Alta sensibilidade
• Ampla faixa de medição
• Aplicação em diversos setores
• Podem ser analógicos ou digitais

---

2. Sensores de Pressão

Sensores de pressão medem a força exercida por um fluido (líquido ou gás) sobre uma superfície.

2.1 Funcionamento dos Sensores de Pressão

Eles convertem a pressão em um sinal elétrico proporcional.

Exemplo:
Uso em pneus de veículos para monitoramento da pressão.

Características:
• Alta precisão
• Resistência a ambientes extremos
• Aplicação industrial e automotiva
• Resposta rápida

---

3. Sensores de Nível

Sensores de nível são utilizados para medir a quantidade de material (líquido ou sólido) dentro de um recipiente.

3.1 Tipos de Sensores de Nível

Podem ser ultrassônicos, capacitivos ou por boia.

Exemplo:
Controle de nível de água em caixas d'água.

Características:
• Medição contínua ou pontual
• Fácil instalação
• Baixa manutenção
• Alta confiabilidade

---

4. Sensores de Vazão

Sensores de vazão medem a quantidade de fluido que passa por um determinado ponto em um intervalo de tempo.

4.1 Aplicações dos Sensores de Vazão

Utilizados em sistemas hidráulicos e industriais.

Exemplo:
Medição de consumo de água em residências.

Características:
• Alta precisão
• Monitoramento em tempo real
• Aplicação em líquidos e gases
• Diversos tipos disponíveis

---

5. Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Esses sensores são utilizados para medir grandezas elétricas em circuitos.

5.1 Funcionamento

Eles captam sinais elétricos e os transformam em dados que podem ser analisados por sistemas.

Exemplo:
Medidores de energia elétrica em residências.

Características:
• Alta precisão
• Monitoramento contínuo
• Essenciais em sistemas elétricos
• Aplicação em automação e energia

---

6. Sensores de Umidade, Gases e pH

Esses sensores são utilizados para medir condições ambientais e químicas.

6.1 Tipos e Aplicações

Umidade: mede a quantidade de vapor de água no ar.
Gases: detecta presença de gases específicos.
pH: mede acidez ou alcalinidade de soluções.

Exemplo:
Sensor de gás em cozinhas para detectar vazamentos.

Características:
• Alta sensibilidade
• Aplicações ambientais e industriais
• Importantes para segurança
• Monitoramento contínuo

Referências (Fontes)

• BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação*. Pearson, 2015.
• THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. *Sensores Industriais*. Érica, 2011.
• National Instruments. Disponível em: https://www.ni.com

• Mundo da Elétrica. Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br
• Acesso em: 18 mar. 2026